

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO DE SYLLABUS	Código: AA-FR-003	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Autoevaluación y Acreditación	Fecha de Aprobación: 22/02/2026	

FACULTAD:	Tecnológica		
PROYECTO CURRICULAR:	Tecnología en Electrónica Industrial		CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: Regulación Ambiental

Código del espacio académico:	1137	Número de créditos académicos:	2			
Distribución horas de trabajo:	HTD	2	HTC	2	HTA	2
Tipo de espacio académico:	Asignatura	X	Cátedra			

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Obligatorio Básico		Obligatorio Complementario		Electivo Intrínseco		Electivo Extrínseco	X
--------------------	--	----------------------------	--	---------------------	--	---------------------	---

CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Teórico	X	Práctico		Teórico-Práctico		Otros:		Cuál: _____
---------	---	----------	--	------------------	--	--------	--	-------------

MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Presencial	X	Presencial con incorporación de TIC		Virtual		Otros:		Cuál: _____
------------	---	-------------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------------

II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se recomienda que los estudiantes cuenten con nociones básicas de ciencias naturales, conocimiento general del contexto socioambiental colombiano y comprensión lectora de textos normativos y técnicos. También es deseable interés en el análisis crítico de políticas públicas y sostenibilidad, así como disposición al trabajo interdisciplinar y colaborativo.

III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

La regulación ambiental es clave para comprender las tensiones entre desarrollo, industria y conservación del entorno. Esta asignatura ofrece al futuro tecnólogo herramientas conceptuales, normativas y metodológicas para identificar y aplicar marcos regulatorios ambientales, evaluar impactos, y formular propuestas sostenibles. Frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las exigencias de justicia ambiental, formar profesionales que comprendan las leyes, tratados y estrategias ambientales es una prioridad para garantizar una acción técnica responsable y ética.

IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

Objetivo General

Desarrollar en el estudiante la capacidad para analizar, interpretar y aplicar la normativa ambiental vigente, así como para diseñar propuestas técnicas con enfoque preventivo, ético y sostenible que respondan a los desafíos locales y globales en materia ambiental.

Objetivos Específicos

- Comprender el origen, evolución y estructura de la regulación ambiental nacional e internacional.
- Analizar las responsabilidades legales, técnicas y sociales de los profesionales en relación con el ambiente.
- Evaluar el impacto de tecnologías emergentes sobre el entorno desde una perspectiva normativa y ética.
- Formular propuestas de gestión ambiental alineadas con los marcos regulatorios vigentes.
- Conocer los instrumentos de política ambiental, economía verde y gobernanza participativa.

V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Propósitos de Formación • Desarrollar en el estudiante una conciencia ética y crítica frente a la relación entre tecnología, producción y medio ambiente. • Formar competencias para comprender y aplicar la regulación ambiental nacional e internacional en el diseño e implementación de proyectos. • Promover la capacidad de formular estrategias sostenibles con base en marcos normativos y principios ecológicos. • Potenciar la participación del estudiante como ciudadano activo en procesos de decisión ambiental, desde su rol como tecnólogo. • Fomentar la comprensión integral del desarrollo sostenible, la gobernanza ambiental y la justicia ecológica. Resultados de Aprendizaje Relacionados • Experimentación y análisis de datos. • Desarrollo de proyectos tecnológicos. • Ética y responsabilidad profesional. • Adaptabilidad e innovación.
VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS
1. Contexto socioambiental y principios de regulación (3 semanas) • Historia y evolución del derecho ambiental. • Marco constitucional y legislación ambiental colombiana. • Principios del derecho ambiental: prevención, precaución, quien contamina paga. • Multinivelidad y justicia ambiental. • Cambio climático y crisis ecosistémica global. • ODS, Acuerdo de París y acuerdos internacionales. 2. Normativa ambiental aplicada al sector tecnológico e industrial (4 semanas) • Normatividad ambiental para proyectos eléctricos, electrónicos y energéticos. • Evaluación de impacto ambiental (EIA) en tecnología e infraestructura. • Licencias, permisos, autorizaciones ambientales. • Normas ISO 14001, certificación ambiental y responsabilidad empresarial. • Manejo de residuos peligrosos y desechos electrónicos. • Normativas sobre emisiones, ruido, calidad del aire y agua. 3. Instrumentos de política y economía ambiental (3 semanas) • Bonos de carbono, mercados verdes y ecoetiquetado. • Producción y consumo responsable (P+L, economía circular, logística inversa). • Gobernanza ambiental, participación ciudadana, consulta previa. • Evaluación de políticas ambientales y rendición de cuentas públicas. • Ética ambiental y compromiso profesional del tecnólogo. 4. Casos y tendencias emergentes en regulación ambiental (4 semanas) • Regulación de la inteligencia artificial y sus impactos ambientales. • Urbanismo sostenible, movilidad limpia y eficiencia energética. • Energías limpias y regulación: solar, eólica, hidrógeno verde. • Minería, licencias express y conflictos socioambientales en Colombia. • Tendencias internacionales: justicia climática, litigios ambientales, descarbonización.
VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE
Se emplearán estrategias basadas en aprendizaje por problemas, estudios de caso, análisis de normativa, talleres de simulación, y debates ético-jurídicos. Se fomentará el trabajo interdisciplinar, el uso de herramientas virtuales, la consulta de fuentes oficiales y la lectura crítica de textos legales y técnicos. Se integrarán proyectos que promuevan propuestas aplicables en contextos reales y permitan al estudiante ejercer su rol como actor de cambio desde la tecnología
VIII. EVALUACIÓN
De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico. Primer corte (hasta la semana 8) ☐ 35% Segundo corte (hasta la semana 16) ☐ 35% Proyecto final (hasta la semana 18) ☐ 30% En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.
IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, textos normativos (Constitución, Ley 99 de 1993, decretos y acuerdos), informes institucionales (IDEAM, MinAmbiente, ONU, WWF), plataformas jurídicas (SIRENA, SIAC), artículos técnicos y bibliotecas digitales.

Como recursos propios, el estudiante debe disponer de una calculadora científica, conexión estable a internet que la universidad proporciona, un sistema para la toma de apuntes (cuaderno, tablet o computador) y acceso a los materiales de clase. Será responsabilidad del estudiante descargar los insumos digitales y contar con los elementos necesarios que serán especificados previamente en cada práctica o proyecto.

X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Se podrá programar una visita académica a una institución ambiental (CAR, Secretaría de Ambiente, parques urbanos con componente ecológico, planta de residuos o de energía limpia), o el desarrollo de una cartografía participativa o mapeo de conflictos ambientales urbanos. El objetivo será reconocer directamente cómo se aplican los marcos regulatorios y cómo se relacionan con el entorno.

XI. BIBLIOGRAFÍA

- Amaya Navas, Ó. D. (2002). La constitución ecológica de Colombia. Externado de Colombia.
- Acosta Irreño, Ó. D. (2000). Manual práctico sobre licencias y permisos ambientales. Cámara de Comercio.
- Canter, L. W. (1998). Manual de evaluación de impacto ambiental. McGraw-Hill.
- Gallini, S. (2020). Invitación a la historia ambiental. Uniandes.
- Escobar, A. (1998). La invención del Tercer Mundo. Editorial Norma.
- UNFCCC (2015). Acuerdo de París sobre el cambio climático.
- Ministerio de Ambiente (2023). Política Nacional de Cambio Climático.
- SIAC – Sistema de Información Ambiental de Colombia: www.siac.gov.co
- RETScreen International: www.retscreen.net
- WWF Colombia: www.wwf.org.co

XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:				
Fecha aprobación por Consejo Curricular:			Número de acta:	